CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Mengsels, zuivere stoffen en scheidingstechnieken

Zuivere stoffen en mengsels, de soorten mengsels, de stofeigenschappen en de negen scheidingstechnieken.

1 Zuivere stof of mengsel

Een **zuivere stof bestaat uit één soort deeltje**, dus uit één soort **molecule** of formule-eenheid. Een **mengsel** bevat **minstens twee bestanddelen** die je er in principe weer uit kan halen.

Een **molecule** is een **deeltje dat uit meerdere atomen bestaat**, zoals H_2O of O_2.

Bij een **homogeen mengsel** zie je de bestanddelen niet meer afzonderlijk, ook niet met een microscoop. Bij een **heterogeen mengsel** zie je ze nog wel, zoals zand in water of olie op azijn.

Een **oplossing** van keukenzout in water is homogeen, en **brons, een legering van koper en tin**, ook: een **legering is homogeen**, want je ziet de metalen niet meer apart. Zand in water en een slaatje met olie en azijn zijn heterogeen.

2 De soorten mengsels

Soort mengsel	Wat zit waarin	Voorbeeld
aerosol	vloeistof of vaste stof in een gas	rook (vast), nevel (vloeibaar)
oplossing	opgeloste stof in een oplosmiddel	keukenzout in water
schuim	gas in een vloeistof of vaste stof	slagroom, badschuim
suspensie	vaste deeltjes zwevend in een vloeistof	vruchtensap met pulp
emulsie	vloeistof in een vloeistof	mayonaise, melk
legering	metaal in een metaal	brons, messing

Rook bestaat uit vaste deeltjes die in een gas zweven: dat is een **aerosol**. **Nevel** is de vloeibare soort: **vloeibare druppeltjes die zweven in een gas**, zoals mist in de lucht.

Mayonaise bestaat uit olie en water die fijn verdeeld door elkaar zitten: dat is een **emulsie**, een mengsel van twee vloeistoffen die normaal niet mengen. **Melk is geen heldere oplossing** maar ook een emulsie: er zweven vetbolletjes in het water, en daarom is ze wit en troebel.

In een **schuim** zit een gas verdeeld in een vloeistof of in een vaste stof. **Slagroom is lucht in room.**

Bij een **suspensie** zweven vaste deeltjes in een vloeistof zonder op te lossen; ze **zakken na een tijd naar de bodem**. Een glas vruchtensap met pulp is er een voorbeeld van.

3 Aggregatietoestand en stofeigenschappen

De drie **aggregatietoestanden** zijn **vast, vloeibaar en gas**. De aggregatietoestand zegt hoe de deeltjes ten opzichte van elkaar liggen en bewegen: bij vast liggen ze vast, bij gas bewegen ze vrij door de ruimte.

Een **stofeigenschap hangt niet af van hoeveel je ervan hebt**. Het **kookpunt**, het **smeltpunt**, de **massadichtheid**, de **deeltjesgrootte**, de **geleidbaarheid**, de **oplosbaarheid** en het **aanhechtings- of adsorptievermogen** zijn stofeigenschappen. De **massa en het volume van het staal zijn dat niet**: die veranderen met de hoeveelheid en zeggen dus niets over welke stof het is.

De **massadichtheid** is de **massa per volume**, bijvoorbeeld in kg/m^3 of in g/L. Daarom zinkt een stof met een grotere massadichtheid in water.

De **oplosbaarheid** zegt **hoeveel van een stof in een bepaald volume oplosmiddel oplost**, bij een bepaalde temperatuur.

Het **smeltpunt** is de **temperatuur waarbij een zuivere vaste stof vloeibaar wordt**. Voor elke zuivere stof is dat een vast getal, dus kan je er twee witte poeders mee onderscheiden terwijl de kleur niet helpt.

Het **adsorptievermogen** is de eigenschap die **actieve kool gebruikt om kleurstoffen uit water te halen**: de deeltjes hechten zich vast aan het enorme oppervlak van de kool.

---

4 Kookpunt en kooktraject

Een **zuivere stof heeft een vast kookpunt en een vast smeltpunt**. Een **mengsel heeft een kooktraject** en een **smelttraject**, dus een **temperatuurgebied** in plaats van één punt.

Dat komt doordat de **samenstelling verandert terwijl het kookt**: het bestanddeel met het laagste kookpunt gaat er eerst uit, en daardoor stijgt de temperatuur verder.

5 De negen scheidingstechnieken

Techniek	Werkt op een verschil in	Voorbeeld
zeven	deeltjesgrootte	grind uit zand
filtreren	deeltjesgrootte	zand uit water
decanteren	massadichtheid, niet mengen	olie en water
indampen of kristalliseren	kookpunt	zout uit pekel
centrifugeren	massadichtheid	bloedcellen uit plasma
destilleren	kookpunt	zuiver water uit zeewater
extraheren	oplosbaarheid	cafeïne uit koffiebonen
chromatografie	aanhechtingsvermogen	kleurstoffen in een stift
adsorptie	adsorptievermogen	kleur- en geurstoffen aan actieve kool

Zand uit water haal je met **filtreren**: de zandkorrels zijn groter dan de poriën van het filter. Je kan het ook **decanteren**, want het zand zakt naar de bodem en dan giet je het water eraf. **Zeven en filtreren werken allebei op een verschil in deeltjesgrootte**, niet op een verschil in kookpunt.

Bij het filtreren heet de **vloeistof die door het filter gaat het filtraat**, en wat **op het filter achterblijft het residu**. Het is dus niet omgekeerd.

Een oplossing van zout in water kan je niet filtreren om het zout eruit te halen: opgeloste ionen zijn veel kleiner dan de poriën. Je moet het water laten verdampen, met **indampen** of **kristalliseren**.

Zuiver water uit zeewater haal je met **destilleren**, dus met een **destillatie**: water en zout hebben een heel verschillend kookpunt. Bij destilleren **koelt de damp in een liebigkoeler weer af tot vloeistof** en vang je die op als **destillaat**.

Olie en water in twee lagen scheid je met **decanteren**, in een **scheitrechter**, die twee **vloeistoflagen** van elkaar laat lopen: die heeft onderaan een kraantje, dus kan je de onderste laag eruit laten lopen en op tijd stoppen. Dat werkt omdat de twee **een verschillende massadichtheid hebben en niet mengen**; olie heeft de kleinste massadichtheid en gaat bovenaan liggen.

Centrifugeren gebruikt een **draaiende beweging om zware deeltjes sneller te laten zakken**: de deeltjes met de grootste massadichtheid gaan naar buiten.

De kleurstoffen in een stift scheid je met **chromatografie**: een oplosmiddel loopt over papier mee, en elke kleurstof hecht anders aan het papier en komt dus op een andere hoogte terecht.

Cafeïne uit koffiebonen haal je met **extraheren**: je kiest een oplosmiddel waarin enkel de gewenste stof goed oplost.

Twee vloeistoffen die **wel mengen maar een verschillend kookpunt hebben**, scheid je met **destilleren**; decanteren werkt daar niet.

> 💡 **Weetje.** Een waterzuiveringsstation gebruikt na het filteren ook adsorptie aan actieve kool. De kleur- en geurstoffen lossen niet op en gaan door geen enkel filter, maar ze blijven wel aan de kool hangen.

Onthoud dit

- Een zuivere stof heeft één soort deeltje; een mengsel heeft minstens twee bestanddelen.
- Homogeen betekent dat je de bestanddelen niet meer apart ziet; een legering en een oplossing zijn homogeen.
- Aerosol is in een gas, emulsie is vloeistof in vloeistof, schuim is gas in vloeistof, suspensie zakt naar de bodem.
- Een stofeigenschap hangt niet af van de hoeveelheid; massa en volume van het staal dus niet.
- Een zuivere stof heeft een kookpunt, een mengsel een kooktraject.
- Zeven en filtreren werken op deeltjesgrootte, destilleren op kookpunt, extraheren op oplosbaarheid.
- Filtraat gaat door het filter, residu blijft erop liggen.
- Opgelost zout haal je niet uit water met een filter maar met indampen of kristalliseren.
- Decanteren doe je met een scheitrechter, bij vloeistoffen die niet mengen.